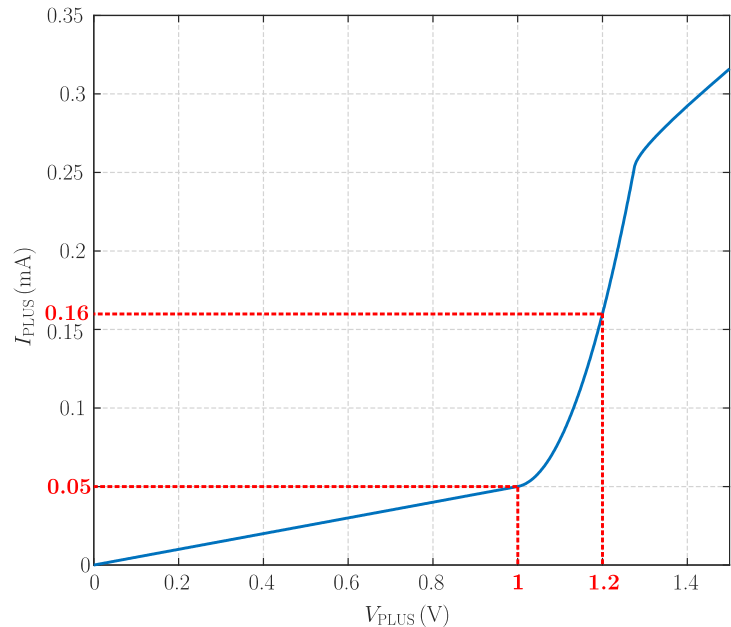
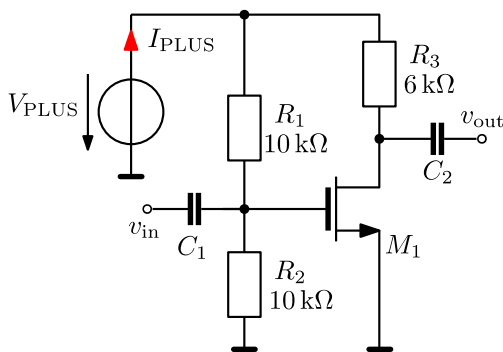


- 1) Ein Verstärker soll mit einem unbekannten Low-Voltage-Feldeffekttransistor sowie 3 Widerständen und 2 Kondensatoren gemäß unterem Schaltbild implementiert werden. Um die unbekannten Transistorparameter zu bestimmen, wird die DC-Versorgungsspannung V_{PLUS} von 0 bis 1.5V variiert und die DC-Stromaufnahme I_{PLUS} aus der Versorgungsspannung wird dabei gemessen. Die gemessene Kennlinie wird im unteren Diagramm dargestellt.



- Markieren Sie in dem Diagramm die drei Betriebsbereiche des Transistors.
- Lesen Sie aus der gemessenen Kennlinie die Schwellenspannung V_{th} des Transistors ab.
- Wie groß ist der Transistor-Transkonduktanzparameter k_n ?

Nun soll die Verstärkerschaltung mit einer konstanten Versorgungsspannung $V_{PLUS}=1.2V$ versorgt und ihre Eigenschaften untersucht werden. Ein kleines Wechsignal wird kapazitiv am Gate des Transistors eingespeist und das Ausgangssignal wird am Drain kapazitiv gemessen.

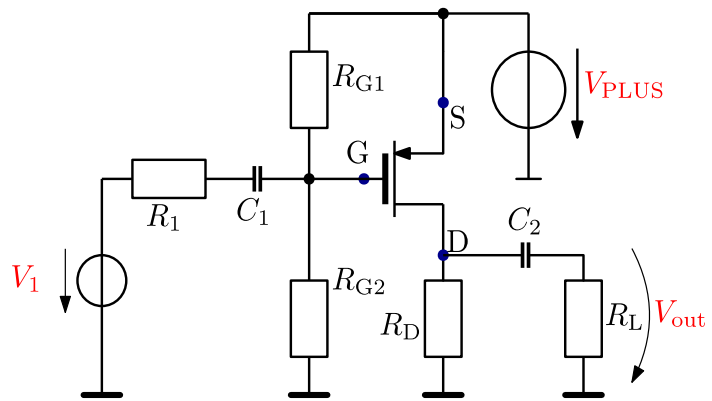
- Welche Transistorgrundsaltung kommt in dem Verstärker zum Einsatz?
- Wie groß ist die Drainspannung im Arbeitspunkt V_{D0} bei der eingestellten V_{PLUS} ? Überprüfen Sie ob der Transistor im korrekten Betriebsbereich (welchem?) betrieben wird.
- Berechnen Sie die Leerlauf-Kleinsignalspannungsverstärkung $A_{v0} = \frac{v_{out}}{v_{in}}$

(Hinweis: In Kleinsignalanalyse können Sie die Impedanz der Koppelkondensatoren vernachlässigen)

- 2) Gegeben ist eine Verstärker-Schaltung mit einem PMOS-Transistor. Die Komponenten haben folgenden Daten:

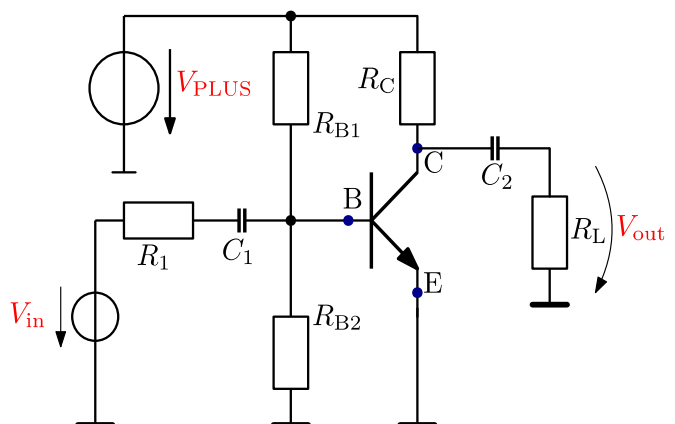
$$V_{th} = -0.6V, \mu_p C_{ox} = 80 \mu A/V^2, L = 0.5 \mu m, W = 240 \mu m, V_{PLUS} = 5V, R_D = 1k\Omega$$

Die Impedanz der Koppelkondensatoren kann für die Kleinsignalberechnung vernachlässigt werden.



- Die Ausgangsspannung im Arbeitspunkt für den guten Aussteuerbereich ist $V_{PLUS}/2$. Berechnen Sie den optimalen Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} um den guten Aussteuerbereich am Ausgang zu erlauben.
- Berechnen Sie das Widerstandsteilerverhältnis R_{G1}/R_{G2} um den optimalen Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} einzustellen.
- Zeichnen Sie das Kleinsignalersatzschaltbild des Verstärkers und berechnen Sie die Kleinsignalparameter.
- Der Widerstandsteiler R_{G1} und R_{G2} soll durch einen einzigen $500k\Omega$ Potentiometer realisiert werden. Wie groß ist der Eingangswiderstand des Verstärkers?
- Wie groß ist der Ausgangswiderstand des Verstärkers?
- Berechnen Sie die Kleinsignalverstärkung für den Fall $R_i = 0$ und $R_L = \infty$.
- Wie ändert sich die Kleinsignalverstärkung, wenn $R_i = R_L = 10k\Omega$?

- 3) Gegeben ist eine Verstärker-Schaltung mit einem npn-Transistor. Die Komponenten haben folgenden Daten:
- $$\beta = 240, I_S = 10fA, R_C = 1k\Omega, R_{B1} = 470k\Omega, R_{B2} = 820k\Omega, V_{PLUS} = 5V$$
- Die Impedanz der Koppelkondensatoren kann für die Kleinsignalberechnung vernachlässigt werden.



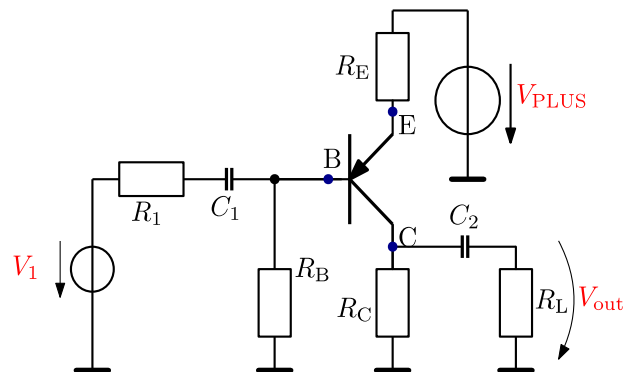
- Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild der Schaltung für die Arbeitspunktberechnung. Berechnen Sie den Kollektorstrom I_{C0} und Kollektorspannung V_{C0} im Arbeitspunkt. Im welchem Betriebsbereich wird der Transistor betrieben?
- Zeichnen Sie das Kleinsignalersatzschaltbild des Verstärkers und berechnen Sie die Kleinsignalparameter
- Wie groß ist der Eingangswiderstand des Verstärkers?
- Wie groß ist der Ausgangswiderstand des Verstärkers?

- (e) Berechnen Sie die Kleinsignalverstärkung? (Hinweis: hier können Sie die Impedanz des Koppelkondensator vernachlässigen.)
- (f) Wie ändert sich die Kleinsignalverstärkung, wenn $R_1=R_L=10\text{k}\Omega$?

- 4) Gegeben ist die obige Verstärker-Schaltung mit einem pnp-Transistor. Die Komponenten haben folgenden Daten:

$\beta=150$, $I_S=10\text{fA}$, $V_A \infty$, $R_C=2\text{k}\Omega$, $R_B = 820\text{k}\Omega$, $R_E=200\Omega$, $V_{PLUS}=5\text{V}$

Die Impedanz der Koppelkondensatoren kann für die Kleinsignalberechnung vernachlässigt werden.

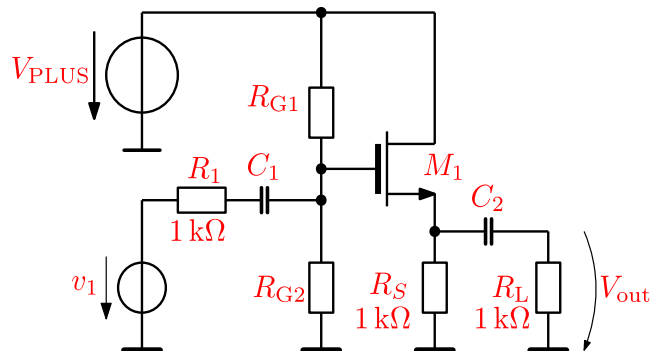


- (a) Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild der Schaltung für die Arbeitspunktberechnung. Berechnen Sie den Kollektorstrom I_{C0} und Kollektorspannung V_{C0} im Arbeitspunkt. Im welchem Betriebsbereichsbereich wird der Transistor betrieben?
- (b) Zeichnen Sie das Kleinsignalersatzschaltbild des Verstärkers und berechnen Sie die Kleinsignalparameter
- (c) Wie groß ist der Eingangswiderstand des Verstärkers?
- (d) Wie groß ist der Ausgangswiderstand des Verstärkers?
- (e) Berechnen Sie die Kleinsignalverstärkung? (Hinweis: hier können Sie die Impedanz des Koppelkondensator vernachlässigen.)
- (f) Wie ändert sich die Kleinsignalverstärkung, wenn $R_1=R_L=20\text{k}\Omega$?

- 5) Gegeben ist die nebenstehende Verstärkerschaltung mit einem NMOS-Transistor. Der Verstärker soll einen niederohmigen Lastwiderstand $R_L=1\text{k}\Omega$ treiben und soll deswegen so dimensioniert werden, dass der Kleinsignalausgangswiderstand r_{out} von 25Ω erzielt wird. Die anderen Komponenten haben folgenden Daten:

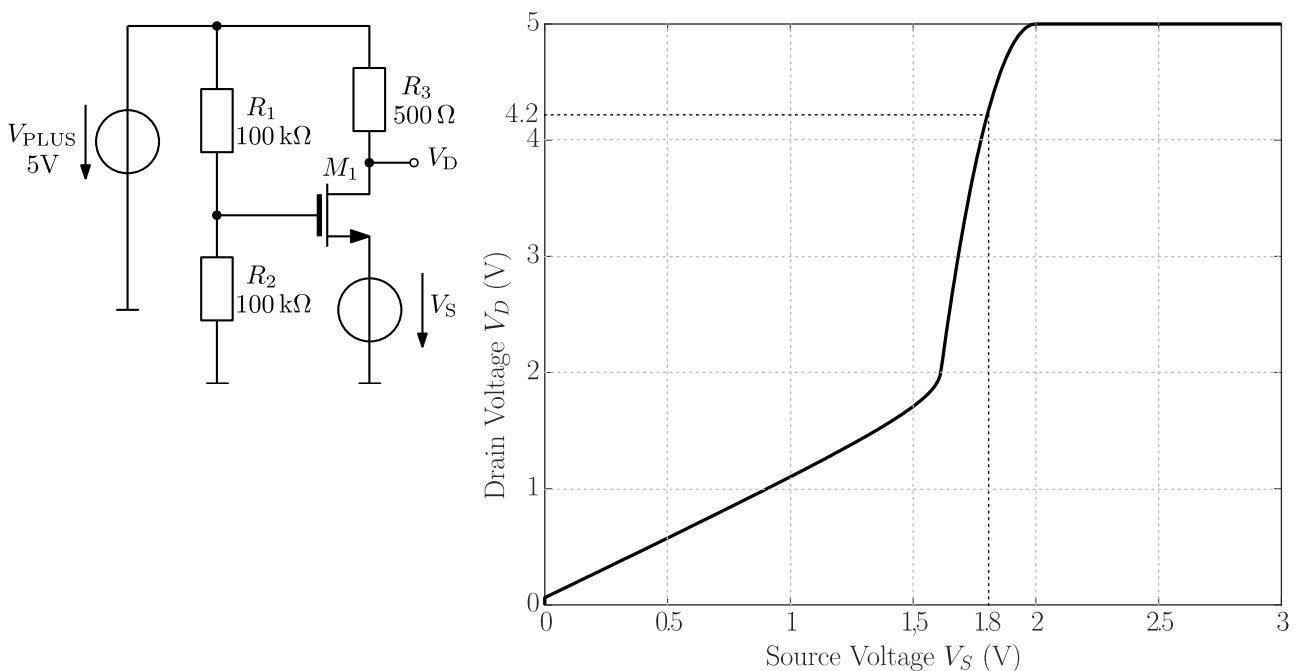
$V_{th}=0,7\text{V}$, $\mu_n C_{ox}=250 \mu\text{A/V}^2$, $L=0,5\mu\text{m}$, $W=325\mu\text{m}$, $V_{PLUS}=10\text{V}$.

Die Impedanz der Koppelkondensatoren kann für die Kleinsignalberechnung vernachlässigt werden.



- (a) Der Ausgangswiderstand r_{out} soll auf 25Ω dimensioniert werden. Wie groß muss der genaue Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} mit dem vorgegebenen Sourcewidthstand R_S dimensioniert werden?

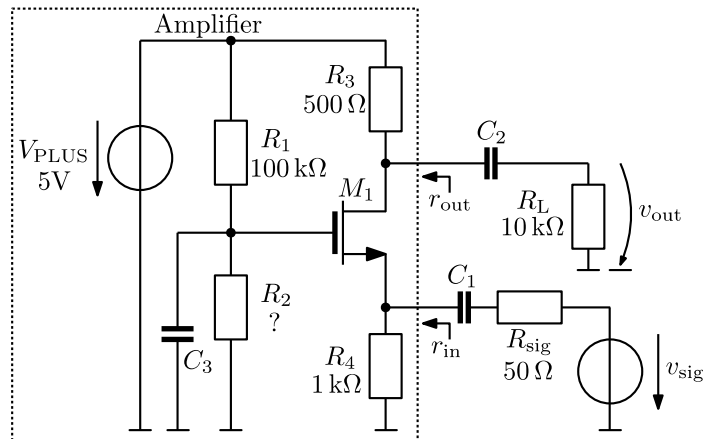
- (b) Der Widerstandsteiler R_{G1} - R_{G2} , der durch ein Potentiometer von $50\text{k}\Omega$ realisiert ist, soll für den Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} für $r_{out} = 25\Omega$ dimensioniert werden. Berechnen Sie R_{G1} und R_{G2} . (Hinweis: $R_{G1}+R_{G2}=50\text{k}\Omega$).
- (c) Geben Sie den allgemeinen Ausdruck und den Zahlenwert für die gesamte Kleinsignalspannungsverstärkung.
- 6) Ein unbekannter Feldeffekttransistor soll in einem rauscharmen Verstärker eines Empfängers eingesetzt werden. Der Transistor wird gemäß obenstehendem Schaltbild charakterisiert. Die Versorgungsspannung V_{PLUS} ist auf konstant 5V eingestellt. Die Sourcespannung V_S wird von 0 bis 3V variiert und die Drainspannung V_D wird dabei gemessen. Die gemessene Spannungskennlinie wird im Diagramm dargestellt.



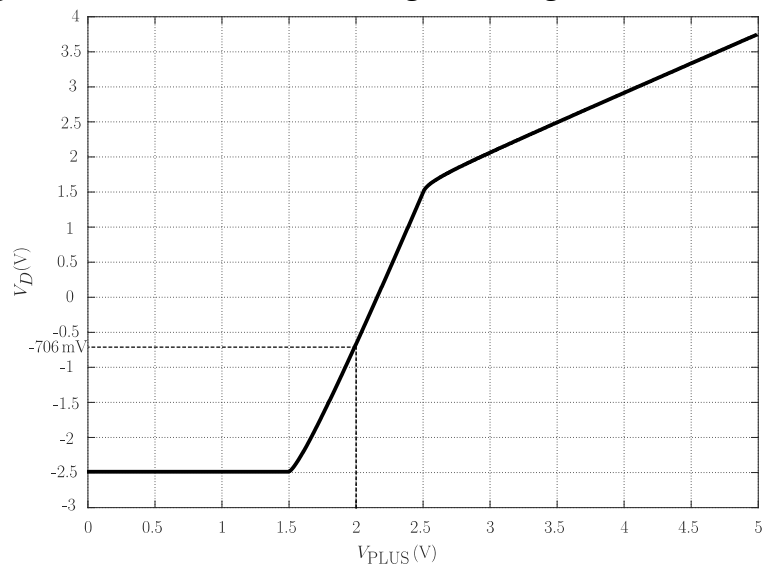
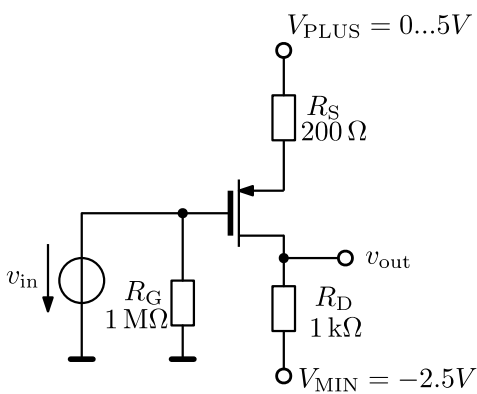
- (a) Begründen Sie anhand der gemessenen Kennlinie, dass es sich hier um n-Kanal-enhancement MOSFET (NMOS-Transistor) handeln muss. In welcher Transistor-Grundschiung wird er betrieben?
- (b) Markieren Sie in dem Diagramm die drei Betriebsbereiche des Transistors.
- (c) Lesen Sie aus den gemessenen Kennlinien die Schwellspannung V_{th} ab.
- (d) Wie groß ist der Transistor-Transkonduktanzparameter k_n ?

Der unbekannte Transistor wird nun im unten -dargestellten rauscharmen Verstärker eingesetzt. Die Signalquelle v_{sig} hat einen Innenwiderstand von $R_{sig}=50\Omega$. Um eine optimale Leistungsübertragung zu ermöglichen und die Reflektion am Eingang zu verhindern, muss der Eingangs-widerstand des Verstärkers an den Innenwiderstand der Signalquelle angepasst sein.

- (e) Wie groß muss der Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} ausgewählt werden, damit $r_{in}=R_{sig}=50\Omega$?



- (f) Berechnen Sie den Widerstand R_2 , um den Drainstrom I_{D0} für $r_{in}=R_{sig}=50\Omega$ einzustellen. (Die Kanallängenmodulation wird nicht berücksichtigt.)
- (g) Wie groß ist die Kleinsignalverstärkung? (Hinweis: hier können Sie die Impedanz der Koppelkondensatoren vernachlässigen.)
- 7) Ein Verstärker soll mit einem unbekannten PMOS-Transistor sowie Widerständen $R_S=200\Omega$, $R_D=1k\Omega$ und $R_G=1M\Omega$ implementiert werden. Die Schaltung wird mit der konstanten negativen Versorgungsspannung $V_{MIN}=-2,5V$ sowie mit der variablen positiven Versorgungsspannung V_{PLUS} versorgt, die für die Arbeitspunkteinstellung des Verstärkers verändert werden kann. Um den Verstärker möglichst breitbandig zu realisieren werden bewusst keine Blocking-Kondensatoren am Gateeingang und Drainausgang des PMOS-Transistors eingesetzt. V_{PLUS} soll so eingestellt werden, dass die Drainspannung im Arbeitspunkt $V_{D0}=0V$. Am Gateeingang wird ein Pulldown-Widerstand R_G hinzugefügt. Um die unbekannten Transistorparameter zu bestimmen, wird die positive Versorgungsspannung V_{PLUS} von 0 bis 5V variiert und die Drainspannung V_D wird dabei gemessen. Die gemessene Spannungscharakteristik wird im unteren Diagramm dargestellt.

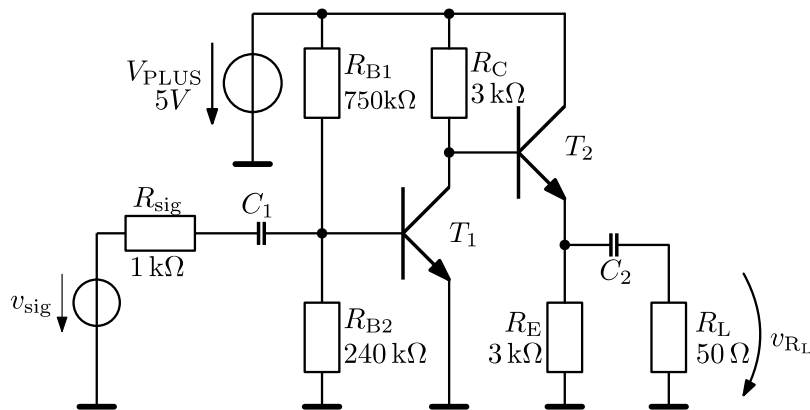


- (a) Markieren Sie in dem Diagramm die drei Betriebsbereiche des Transistors.
- (b) Lesen Sie aus der gemessenen Kennlinie die Schwellspannung V_{th} ab.
- (c) Wie groß ist der Transistor-Transkonduktanzparameter k_p ?

- (d) Auf welchen Wert muss V_{PLUS} eingestellt werden damit die Drainspannung im Arbeitspunkt $V_{D0}=0V$?
- (e) Wie groß darf die Amplitude des Ausgangssignals am Drainausgang werden, damit es zu keiner Signalverzerrung kommt?
- (f) Wie groß ist die genaue erreichbare Kleinsignalverstärkung $A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}}$?
- (g) Die Verstärkerschaltung soll modifiziert werden. Zwischen Source und Masse wird zusätzlich ein Korrekturwiderstand von $1k\Omega$ eingefügt. Zeichnen Sie die neue Verstärkerschaltung. Auf welchen Wert muss V_{PLUS} eingestellt werden damit bei unverändertem Drainstrom die Drainspannung im Arbeitspunkt $V_{D0}=0V$?
- (h) Berechnen Sie die korrigierte Kleinsignalverstärkung $A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}}$.
- 8) Gegeben ist eine zweistufige Verstärkerschaltung mit Bipolartransistoren, die mit der Versorgungsspannung $V_{PLUS}=5V$ versorgt wird. Ein Spannungssignal v_{sig} mit dem Innenwiderstand R_{sig} wird kapazitiv an den Eingang der ersten Stufe angeschlossen. Der Verstärker soll einen niederohmigen Lastwiderstand $R_L=50\Omega$ treiben, der kapazitiv am Ausgang des Verstärkers angeschlossen ist.

Die NPN-Transistoren haben folgende Kenngrößen:

Stromverstärkung $\beta = \beta_F = B = 250$; $V_{CE,sat}=0.2V$; $V_A \infty$; Basis-Emitter-Spannung im Arbeitspunkt $V_{BE0}=0.7V$. Die Temperaturspannung V_T bei 300K ist 26mV.



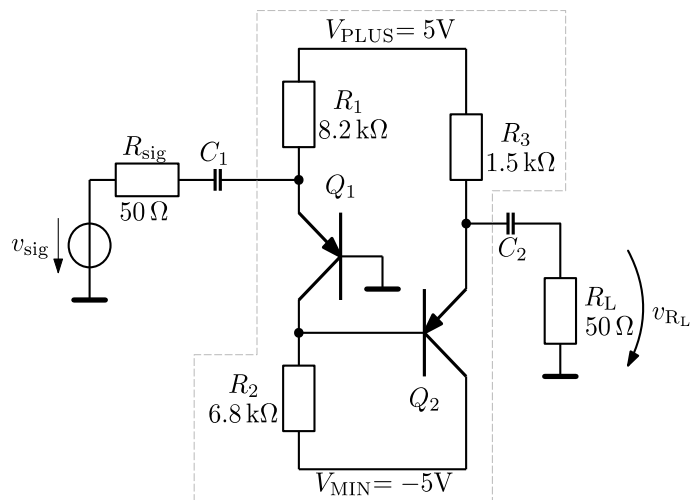
- (a) Welche Transistorgrundsaltungen kommen hier zum Einsatz und welche Aufgaben haben sie?
- (b) Berechnen Sie die zwei Kollektorströme I_{C01} und I_{C02} im Arbeitspunkt. Zeichnen Sie dafür das Ersatzschaltbild und machen Sie eine Annahme über den Betriebsbereich der Transistoren und überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Annahme.
- (c) Zeichnen Sie nun das Kleinsignalersatzschaltbild der Schaltung und ermitteln Sie alle Kleinsignalparameter der Transistoren (g_m , r_{π} , r_e).
- (d) Geben Sie den Kleinsignaleingangs- und -ausgangswiderstand der einzelnen Verstärkerstufen in allgemeiner Form und als Zahlenwert an. (Hinweis: Hier können Sie annehmen, dass der Lastwiderstand $R_L=50\Omega$ unverändert bleibt).

- (e) Berechnen Sie nun die Gesamtkleinsignalspannungsverstärkung $A_{v_{tot}} = \frac{v_{R_L}}{V_{sig}}$
- (f) Kann bei dem Verstärker die zweite Verstärkerstufe weggelassen werden? Warum? Es genügt eine stichpunktartige Begründung, Rechnung ist nicht erforderlich.

- 9) Gegeben ist ein universeller Verstärker für breitbandige Empfänger. Der Verstärker soll mit diskreten Bipolartransistoren realisiert und mit symmetrischer Versorgungsspannung $V_{PLUS}=5V$ und $V_{MIN}=-5V$ versorgt werden. Ein Spannungssignal v_{sig} von der Empfangsantenne mit dem Innenwiderstand $R_{sig}=50\Omega$ wird kapazitiv an den Eingang des Verstärkers angeschlossen. Der Verstärker soll einen Lastwiderstand $R_L=50\Omega$ treiben, der kapazitiv am Ausgang des Verstärkers angeschlossen ist.

Die PNP-Transistoren haben folgende Kenngrößen:

$\beta = 150$; $V_{ECsat}=0,2V$; $V_A \infty$; $V_{EB0}=0,7V$
(im aktiven Bereich); $V_T=26mV$.



- (a) Welche Transistorgrundschaltungen kommen hier zum Einsatz und welche Aufgaben haben sie?
- (b) Welche Aufgabe haben die Kondensatoren C_1 und C_2 in dieser Schaltung? Welche negative Wirkung haben die zwei Kondensatoren?
- (c) Berechnen Sie die zwei Kollektorströme im Arbeitspunkt I_{C01} von Q_1 und I_{C02} von Q_2 . Zeichnen Sie dafür das Ersatzschaltbild und machen Sie eine Annahme über den Betriebsbereich der Transistoren und überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Annahme.
- (d) Zeichnen Sie nun das Kleinsignalersatzschaltbild der Schaltung und ermitteln Sie alle Kleinsignalparameter der Transistoren (g_m , r_π , r_e).
- (e) Geben Sie den Kleinsignaleingangs- und -ausgangswiderstand der einzelnen Verstärkerstufen in allgemeiner Form und als Zahlenwert an. Hinweis: Hier können Sie annehmen, dass der Lastwiderstand $R_L=50\Omega$ unverändert bleibt.
- (f) Geben Sie die Kleinsignalspannungsverstärkung A_v der einzelnen Verstärkerstufen in allgemeiner Form und als Zahlenwert an. Berechnen Sie auch die Gesamtkleinsignalspannungsverstärkung $A_{v_{tot}} = \frac{v_{R_L}}{V_{sig}}$

Hinweis: Berechnen Sie direkt die Kleinsignalverstärkung OHNE vorher die Leerlaufverstärkung der einzelnen Stufen zu ermitteln, besonders bei der zweiten Stufe. Die Impedanz der Kondensatoren kann im interessierten Frequenzbereich vernachlässigt werden.